ShareReady V2 产品修改与优化总方案

版本 1.0　日期 2026年10月17日　文档编号 SR PLAN 001

适用对象：产品负责人、Rust 开发者、测试与审查人员。

本方案建议继续完成 Rust 原生迁移，首先解决真实 Windows 设备上的画布、输入、成品复核与系统交付问题，再进行界面完善、专项验证和旧工程减重。现有 V1.3 保留为用户版本及迁移对照，原生样机通过验收后才逐步成为正式实现。

本方案是后续修改的评审依据。本文中的新设计、任务、性能预算及排期均为建议，尚未构成实施授权，也不替代项目 Gate A、Gate B、独立审查及发布批准。编制基线为 main 的 `94f7f419aee91faf6f846349d40a897d0d72d7d0`；实施时必须重新核对 HEAD 和未提交改动。

阅读导航

负责人优先阅读第 1、3、4、15、21、22 章，确定范围、阶段顺序与资源。开发者重点阅读第 5 至 14 章，以及第 16 至 20 章。测试与审查人员使用第 2、13、14、20、21 章及附录的验收与证据规则。

本方案覆盖产品流程、技术架构、Windows 平台能力、界面、性能、安全、工程治理、迁移和发布准备。独立任务的具体函数签名及逐条实施命令，在进入对应阶段后按实际 HEAD 编写，避免提前锁定尚未验证的实现。

1 方案结论与修改顺序

1.1 最终交付目标

交付一款 Windows 优先、由 Rust 主导的单图片隐私遮挡工具。用户通过文件、拖放或剪贴板导入 PNG/JPEG，精确调整实心遮挡，查看实际生成的 PNG，再复制图像或另存为新文件。图片处理留在本机，应用无需账号、云服务或遥测。

图像处理、编辑规则、撤销重做、成品版本与操作结果由同一套 Rust 实现负责。Windows 正式运行链路以 Rust 原生应用为目标，取消对自编 JavaScript、C#、WebView2 和 .NET 宿主的依赖；操作系统组件及第三方底层依赖不以语言纯度为改造目标。

1.2 推荐的执行顺序

1. 核对 V2-03 验收合同与样机的差距，用真实 Windows 设备检验最可能推翻 GUI 路线的条件。
2. 以小步修改补齐原生导入、坐标、键盘及复核能力，完成 egui 的正式选型判断。
3. 实现稳定的 Windows 平台适配及完整 Rust 工作台，保持 Core 和 Editor 的单一业务事实来源。
4. 验证导出、保存、剪贴板、错误恢复与版本一致性，完成性能、安全及无障碍专项。
5. 在功能等价、回退可用、独立审查通过后切换用户入口，再按批准清单减重并形成交付候选。

1.3 近期应避免的投入

暂不扩展 AI/OCR、自动隐私检测、模糊与马赛克安全模式、账号、云同步、图库、批量处理、PDF/视频、社交发布、插件平台和跨平台交付。裁剪、颜色自定义、主题系统、自动更新也不进入本轮必做范围。Rust 比例仅作统计，不能成为删除测试、扩大模块或改写稳定代码的理由。

1.4 优先级与范围冻结

优先级	本轮对应内容	处理规则
P0 必须完成	像素与版本正确、三入口、真实复核与交付、编辑保护、核心键盘及可访问性、支持设备边界	任一必需项失败阻断原生切换
P1 体验完善	次要快捷键、细节对齐、较低频帮助及不影响任务的视觉调整	P0 稳定后处理；未完成列明限制
P2 后续候选	裁剪、主题、自定义颜色与更多平台	本轮不排期；有实际任务证据再评审

中文缺字、核心按钮不可达、复核细节不可见等妨碍任务的问题属于 P0，不能降为视觉打磨。安全阻断项不接受通过隐藏入口或放宽测试来消除。

2 已核实的工程基线

2.1 现状与证据边界

截至本方案编制，工作区位于 main，未发现未提交改动，远端仅有 main，远端 HEAD 与本地一致。V2-00、V2-01、V2-02 已有实现及机器验证；V2-03 已有可编译原生样机，尚未完成真实设备 G01 至 G10 验收。

层次	当前实现	已有证据与限制
图像核心	crates/shareready-core	PNG/JPEG、EXIF 方向、实心像素替换、新 PNG；已有测试及五张金样本
编辑领域	crates/shareready-editor	源字节、遮挡 ID、八向调整、手势、历史与版本令牌；已独立测试
V1 兼容	e1-spike	重导出 Core 并保留 CLI/WASM 接口；仍被现有产品使用
当前用户界面	web-app 与 desktop-windows	JavaScript 加 C# WebView2；尚未由原生版本替换
原生样机	poc/native-egui	独立 Workspace 与锁文件；复用 Core/Editor；未完成正式产品验收

2.2 当前 HEAD 的真实 CI

- Run 39010891611：Rust/WASM/Chrome 与现有 Windows 桌面作业 SUCCESS。日志记录 5 项 Core、9 项旧 Codec、17 项 Editor、2 项跨包测试通过，并包含冻结金样本、Chrome 工作流和 WebView2 smoke 成功标记。
- Run 39010891632：原生 EXE 构建和 T04 自检通过。glow 窗口失败；wgpu DX12 和 Auto 窗口多帧通过，实际设备为 Microsoft Basic Render Driver，类型 Dx12/Cpu。

两个运行均对应上述完整基线 SHA。原生 POC 的 cargo test 输出为 0 项测试，不能算作再次运行全部 Core/Editor 测试；其证据是 EXE 自检和窗口探针。现有 Workspace 的 33 项测试来自另一条产品 CI。图形探针步骤仍允许 continue-on-error，必须读取具体步骤和矩阵，不能用工作流总成功替代结果。

2.3 不能由以上结果推出的结论

真实显卡性能、混合 DPI、多屏、Explorer 人工拖放、剪贴板跨应用回贴、Narrator、中文输入、真人效率、安全认证和正式发布仍未获完整验证。品牌名称未清查，ShareReady 继续作为临时代号。不得将 CI、源码存在或本文的计划内容写成这些项目已通过。

3 产品定位与成功标准

3.1 产品服务的任务

优先服务普通 Windows 用户分享单张截图前的手动遮挡任务。常见图片包括聊天、订单、客服和软件界面。用户不需要先了解像素坐标、图像编码或 Rust；界面应让其看懂当前图片、已遮挡区域、正在检查的成品和真实交付结果。

产品只保证实现并验证明确范围内的像素替换与输出行为。用户仍负责识别未框选内容，不承诺自动发现全部隐私、不可推断身份或任何特定监管合规。

3.2 编号成功标准

编号	V2 完成后应观察到的结果	验证方式
S01	Windows 产品由 Rust 原生应用运行	干净系统启动、依赖清单和包内检查
S02	文件、真实拖放、图片粘贴三入口可用且错误不丢编辑	Windows 操作、输入格式及失败回归
S03	绘制、移动、八向调整、1px、历史和坐标精确一致	Rust 测试加原生操作及导出像素对照
S04	复核实际 PNG，编辑后旧成品不可复制或保存	成品解码、版本令牌和工作流反例
S05	导出实心像素、尺寸、方向及元数据满足合同	五张金样本与异常图片、PNG 结构检查
S06	保存和复制报告真实结果，失败可恢复	文件哈希、故障注入和两应用回贴
S07	指定设备的 24MP、DPI、多屏与性能预算通过	设备实测、资源曲线和像素对照
S08	中文可读，全键盘与 Narrator 完成核心任务	人工任务记录、焦点及语义检查
S09	本地处理声明有网络、日志及依赖证据支持	指定场景观测和独立审查
S10	旧路径退出有回退依据，候选包可追溯和复建	迁移矩阵、保存工件、构建记录及审批

3.3 成功标准的使用规则

每个实施任务必须引用 S 编号和对应 F/G/B 测试项。部分通过不能汇总成整体完成；例如源码调用剪贴板成功只覆盖调用结果，不覆盖 Paint 回贴像素。工程验收和真人体验研究分别记录，现有需求研究 A1 未验证状态继续保留。

4 架构方向与决策候选

4.1 三条路线的取舍

路线	适用条件	主要成本	本方案建议
继续 egui 原生路线	现有样机能满足画布、输入及无障碍 P0	实机验证、字体、精确画布和组件完善	首选，先取得关键证据
触发后评估 iced	egui 关键 P0 经有界修复后仍失败	同题 POC、界面重做与重新验收	作为条件式备选
保留现有混合架构	原生路线不满足可用性、安全或资源要求	继续维护 JS/C# 边界	作为回退，暂停原生切换

现有 DX12 软件渲染成功支持继续评估 egui，但不足以冻结选型。glow 在 CI VM 的失败也不足以要求换框架。未来若提出其他路线，应说明解决了哪个已测问题，并重新评审，不扩大本轮比较范围。

4.2 决策卡候选 SR D01

建议结论为“改后做”：保留既有 Core/Editor 和 V1 基线，完善原生样机的必要能力，并在实机上决定是否进入正式桌面工作台开发。最大风险是原生画布与无障碍未满足 P0，最缺的证据是真实设备任务和系统交付结果。

假设	当前状态	证伪方法
H01 egui 能满足精确画布和 Windows 键盘无障碍	HYPOTHESIS	G01/G02/G03/G08 真机任务
H02 当前显示策略可支撑 24MP 可用性	HYPOTHESIS	G04 内存、帧时、原像素复核
H03 Rust 平台能力能达到现有输入输出完整性	部分源码存在，NOT_VERIFIED	G05/G06/G07/G09 故障与回贴
H04 单图片工具的范围能保持小型工程	规划假设	阶段范围和依赖清单复核

H01 是优先验证的架构假设。第一次设备验证应同时触及精确画布和键盘路径，而不是先投入大规模视觉组件开发。若失败，最多进行一轮明确范围的修复与复验，仍失败再评估 iced。

4.3 暂停与重审条件

任何原图泄露、旧成品误用、静默丢失编辑或覆盖源图的问题都阻断原生切换。关键 P0 在一轮修复后仍失败则返回方向评审。建议首次进度复核日期为 2026年10月31日；若届时尚未开工，只更新排程，不能据此判 GUI 技术失败。正式 Gate A 需确认实机验证期限和资源负责人。

5 产品信息架构与界面原则

5.1 一个窗口完成一个任务

保留单工作区。顶部集中导入、撤销重做和检查成品；中央画布占主要面积；工具区只保留遮挡、选择和平移；侧栏展示尺寸、遮挡区域及当前选区；底部展示缩放和操作状态。避免增加仪表盘、项目列表和多级设置。

启动进入真实空状态，提供选择图片、拖放和粘贴说明。合成 T04 只用于测试模式，正式应用不默认打开演示图。编辑状态与成品复核状态在标题、操作区和画面上都应明确可辨，复核默认不并排显示原图。

5.2 小窗口与高 DPI

以 1440×900 和 1024×768 为主要布局检查点，800px 宽窗口用于检查降级布局。侧栏可折叠，核心操作不得因窗口变小而无法访问。布局单位使用 GUI 逻辑坐标，输出始终使用来源像素；100% 显示的物理像素语义须在第 10 章实现并测试。

5.3 视觉与中文

继承已有浅色中性工作台和选中强调色方向，令画布成为主体。统一按钮、工具切换、区域列表、焦点、禁用、忙碌和错误状态。主要操作目标建议不少于 40 个逻辑像素，既有 44px 目标在桌面布局中实测确认。颜色不承担唯一状态表达。

中文界面先覆盖导入、编辑、复核、保存、复制和错误。检查 egui 默认字体的实际中文覆盖，使用经许可核实的本地字体方案，不从 CDN 加载。字体文件、授权及离线结果必须入证据清单。暂不开发完整主题及多语言管理系统。

6 用户流程与状态合同

6.1 正常流程

导入图片后显示方向归一的图像和原始尺寸。用户绘制遮挡，选中后移动或八向调整，可通过区域列表和键盘精确修改。点击“检查成品”生成新 PNG，成功后进入成品视图；用户检查后复制图像或保存新 PNG，界面只报告实际完成的交付。

状态	允许的主要动作	必须保持的条件
EMPTY	导入	不可生成或交付成品
LOADING	取消、等待	导入失败保留上一文档
EDITING	遮挡、历史、缩放、检查	修改立即废弃旧成品和交付令牌
GENERATING	等待、取消或版本作废	失败拒绝交付，不输出原图
REVIEW_READY	原像素查看、复制、另存、返回	显示当前版本真实 PNG
DELIVERING	等待系统结果	成功绑定文档、版本和操作
ERROR	重试、返回、另存替代	保留有效源图和编辑

状态名是本方案的界面概念，不要求逐字替换现有 Editor 枚举。GUI 状态不能成为绕过 Editor 校验的第二套输出规则。

6.2 需要显式确认的用户操作

已有编辑时换图、粘贴新图、拖入新图及关闭窗口，应提供保留当前编辑或放弃的明确选择。文件选择器取消不应触发确认或清空状态。清空遮挡采用可取消确认或明确可撤销方案，在工作台规格中统一，不增加自动保存历史。

6.3 复核与交付语义

Editor 的 reviewed 仅表示当前 PNG 已生成并被应用接受，不代表人已经看过所有细节。GUI 进入复核后提供明确的检查提示及交付按钮；若需要用户确认检查完成，应使用独立的界面状态，不伪装成算法识别结果。文案使用“已遮挡 N 处，请检查未遮挡内容”，不显示隐私安全评分。

7 Rust 工程与职责边界

7.1 目标结构

Cargo.toml	根 Workspace
Cargo.lock	正式产品锁文件
rust-toolchain.toml	验证后固定工具链
crates/shareready-core	解码 方向 像素与新 PNG
crates/shareready-editor	文档 命令 历史 版本与交付令牌
apps/desktop	正式 Rust 桌面应用 计划新增
src/canvas	显示 命中 手势与视口
src/ui	工作台与可访问组件
src/platform	文件 对话框 剪贴板与设备信息
poc/native-egui	选型证据和样机 迁移期保留
tests/golden	冻结行为真值
docs/V2	迁移合同与阶段证据

以上是目标布局，不表示目录已经存在。进入正式桌面阶段再创建 apps/desktop，避免同时维护两套正式 GUI。平台能力先放应用内部模块，只有出现独立复用需求才考虑新 crate。

7.2 数据与调用关系

GUI 提交操作意图给 Editor；Editor 决定遮挡、历史、版本及输出有效性；Core 接收来源字节和遮挡，生成全分辨率 PNG；平台层只能交付经过当前令牌读取的 PNG 或其解码图像。画布纹理及覆盖预览没有导出资格。

领域层不依赖 egui、文件对话框或剪贴板库。Core 不依赖窗口和 UI；Editor 不访问网络、磁盘或系统剪贴板。原生平台函数返回明确的成功、取消或失败，由 Editor 接受当前操作结果后再更新 UI。

7.3 工具链和依赖

当前根 Workspace 声明 Rust 1.85，独立 POC 声明 1.88，正式整合前核实锁定依赖的实际最低版本并统一。eframe 0.36.2、rfd 0.15.4、arboard 3.6.1 是现有 POC 版本，不等同永久选型承诺；本轮不顺带升级到最新版本。固定依赖、编译器及构建目标后再形成可复建基线。

8 图像核心修改计划

8.1 保留的安全不变量

延续单张静态 PNG/JPEG、25 MiB 压缩输入与 24MP 解码像素上限。根据文件实际内容判断格式；EXIF 方向归一后建立统一坐标；遮挡填充为不透明 RGBA 17/24/39/255；无有效遮挡拒绝导出；使用新 PNG 编码，不携带原图层或源元数据。

25 MiB 和 24MP 是当前实现限制，不表示对应性能已经合格。若实测要求调整上限，先提出变更和兼容影响，经重新评审后更新代码、合同及测试。

8.2 需要补充的验证

覆盖截断、错误头、极端尺寸、EXIF 1 至 8、异常 APP1、边界矩形、PNG 附加数据及不支持格式。不能仅因新输出能解码就认定逐像素正确；遮挡范围、非遮挡像素、尺寸、方向和元数据应由测试分别检查。

保持五张冻结图及期望 RGBA 哈希不变。JPEG 的归一化像素以 V1 Rust 解码基线为准，不能用 Pillow JPEG 解码差异放宽输出要求。若确实改变解码器或颜色处理，单独提出兼容性决定，保留旧真值及差异报告。

8.3 性能修改的边界

先测解码次数和内存峰值，再决定缓存或缓冲复用。当前 POC 加载可能多次解码源字节，复核也有再次解码；这属于性能审查目标，不能未经测量声称泄漏。每次减少复制都需维持来源不可变、旧版本失效及真实 PNG 检查，不引入无必要的 unsafe 优化。

9 编辑领域模型完善计划

9.1 维持一套编辑真值

保留稳定遮挡 ID、来源像素半开区域、统一 Selection、单调 Revision 和文档身份。新增、移动、调整、删除及清空进入统一历史；拖拽预览不产生大量撤销项，提交一次手势仅产生一条历史。取消手势恢复原状，新编辑清除 redo，撤销不能复活旧成品。

GUI 可以保存临时指针位置、焦点和视口，但不能独立维护另一份权威遮挡列表。选区数值编辑若纳入首版，必须调用领域命令，拒绝越界、NaN、Inf、零区域和翻转，不在 GUI 中手写另一套裁剪规则。

9.2 版本与并发

Review、Copy 和 Save 均绑定 DocumentId、Revision、OperationId。修改、换图、撤销、重做及新手势按现有规则废弃旧输出和待处理结果。后台工作只返回带身份的结果，主线程核验后接纳；取消可先采用作废旧任务，避免不必要的并发框架。

系统剪贴板已写入的旧图无法自动收回。应用必须拒绝旧回调显示为当前图复制成功，但不能宣称操作系统已经撤销外部副作用。

9.3 测试补齐

在既有 33 项测试基础上按缺陷增加针对性用例：连续替图、手势取消、清空后撤销、无变化操作、历史上限、延迟结果、重复完成、交付失败后重试。几何性质可用边界或生成测试验证，无需为语言比例迁移所有 Python 测试。保留能独立检查 PNG 输出的外部工具。

10 画布与成品复核计划

10.1 坐标与交互

显式区分来源像素、GUI 逻辑坐标和屏幕物理像素。每次命中和拖动都从实际渲染图框转换；DPI、窗体位置和缩放变化后重新计算映射。固定鼠标下的缩放锚点，支持 Fit、100%、200%、连续缩放和平移；窗口变化不得偷偷修改来源区域。

100% 建议定义为一个来源像素对应一个屏幕物理像素，并在界面与测试中写明；GUI 布局继续使用逻辑点。若改用其他语义，应在 G01/G03 前确认并一致执行。八个手柄的命中尺寸随 DPI 保持可用，区域尺寸仍可最小为 1px。

10.2 显示质量与性能分离

现有 POC 将最长边降采样到最多 2048px，再用于编辑和成品显示；全尺寸导出仍走 Core。该做法不能单独证明 100% 原像素细节可复核。原生工作台应提供当前可视范围的原分辨率显示，至少在 100% 和 200% 可检查边缘、1px 与细小文字。

先选择最简单、满足 GPU 上限的显示方案：小图直接使用原尺寸纹理，大图按可视区加载原像素区域，Fit 使用缩略图。只有设备和资源测量表明必要时再引入分块或纹理缓存，不立即建设通用渲染引擎。导出始终与显示纹理解耦。

10.3 验收方法

用 T04 四角、中心、贴边和负方向区域，在 Fit/100%/200% 及不同 DPI 下执行同一任务，导出后独立解码并比较全图像素。截图仅证明画面，指针轨迹及最终遮挡坐标用于解释几何。G04 还需 24MP 原像素复核和缩放平移实测，不能只读 GPU 报告的纹理尺寸上限。

11 Windows 导入 保存与剪贴板计划

11.1 导入

文件选择、Explorer 拖放和系统图片粘贴归并到同一受限读取与解码入口。当前 POC 已有文件和拖放代码，尚无图片粘贴入口。粘贴需明确接受的图像格式、alpha 处理、尺寸上限及文本焦点规则；没有图像时给出可恢复提示，不能把文本路径当任意文件自动读取。

文件读取前检查可得大小，读取过程仍执行字节上限，避免先无限制读入再校验。候选图片通过解码与显示准备后才替换当前文档。所有替换入口共用丢弃确认，取消或错误保持旧编辑。

11.2 保存

首个正式 Rust 版本建议沿用“另存为新 PNG，拒绝覆盖既有文件”的保守策略，并明确告知用户；暂不加入覆盖确认流程。此策略是相对旧版的产品差异，必须在迁移矩阵中获得明确接受，不能默认为功能等价。

避免直接写入后留下被误认成成功的半成品。选择目标后用安全的新文件写入策略，处理短写、磁盘满、权限拒绝、同步失败、同名竞争和取消；仅清理由本次操作创建且确认身份的临时产物，不能删除或替换用户原有文件。以完整写入和当前版本结果为成功依据。

11.3 剪贴板

“复制图像”将当前 PNG 解码的图像交给系统。Windows 的 DIB/Bitmap 等格式不保证等于原 PNG 字节，因此按钮使用“复制图像”，文件保存使用“保存 PNG”。成功文案描述系统已接受图像，不承诺所有目标应用保留相同色彩、透明度或原始 PNG 文件数据。

至少在 Paint 与另一个真实支持图片粘贴的应用读取结果，分别报告尺寸、RGBA、透明度和方向。若目标格式会丢 alpha，应记录格式限制和允许的产品策略；未获得一致性证据前不得标记 G06 通过。遇到剪贴板占用或权限错误保留编辑并提供另存 PNG，不进行无限后台重试。

12 工作台体验与无障碍计划

12.1 优先完成的交互

让区域列表与画布同步选中，显示区域编号和像素尺寸，不提取截图中的私人文本。绘制、选择和平移模式有明确状态；Esc 取消活动手势或关闭临时面板，Delete 删除选区，撤销重做同时提供按钮及快捷键。文本框拥有焦点时，不抢夺输入、退格或系统粘贴。

Fit、100%、200% 提供直接入口；放大后支持平移与复核细节。生成、导入和交付有忙碌状态及事实反馈，错误信息说明可采取的下一步。关闭复核返回编辑时，只有真实修改才触发重新生成要求，规则由 Editor 状态决定。

12.2 完整键盘任务

要求用户无需鼠标也能导入、创建一个有效遮挡、选中、精确移动或调整、撤销、复核并交付。画布键盘创建可采用受控的初始矩形加像素输入，细节在工作台设计中确定。不能以能 Tab 到按钮代替完成核心任务。

Narrator 应读出工具名称、选中状态、区域编号和尺寸、忙碌、错误及交付结果。焦点在弹窗打开、取消、换图及错误后回到合理位置。AccessKit 功能已启用只证明依赖配置，不证明上述语义存在或可用。

12.3 视觉验收

使用空态、编辑、多框选择、原像素复核、错误、导入取消与小窗口等代表状态截图。检查文字完整、中文无缺字、焦点清晰、按钮命中、侧栏不遮住关键内容、成品没有编辑手柄。审查者记录可复现问题，不能把同一开发者截图自查描述为独立用户测试。

13 隐私与安全修改计划

13.1 核心威胁与控制

风险	控制目标	必须取得的证据
仅显示遮罩却交付原图	成品仅来自 Core 新 PNG	遮挡及非遮挡像素对照
旧成品交付	文档 版本 操作身份核验	延迟及替换反例
源元数据或尾部载荷传播	新编码和输出结构约束	PNG chunk CRC 元数据及尾部检查
异常输入耗尽资源	输入 像素与分配边界	异常样本、峰值资源和失败恢复
覆盖或损坏用户文件	首版只创建新文件	同名 源路径 竞争及部分写故障
图片或路径进入日志及网络	最小日志 无非必要网络能力	源码检查 进程网络和日志观测
依赖或包内容不明	固定锁文件 许可与构建身份	依赖清单 许可证 校验和及审查

13.2 运行与内存边界

不引入云服务、账号、遥测或后台自动更新。导入、编辑、复核、交付及退出场景都应观测应用进程的网络行为，并区分操作系统或其他进程流量。源码无网络调用与限定场景无流量分别记录，不能推广为所有环境绝对无网络。

不持久化图片历史或自动缓存源图。文档关闭释放引用，日志不记录图片字节、完整本机路径、私人文件名和截图文本。Rust 释放内存不等于安全擦除；系统剪贴板、交换文件、崩溃转储及已保存图像属于需明确说明的系统边界。

13.3 验证与审查

保留现有安全回归及独立输出检查，补齐具体差距。对输入解析、几何、导出、版本和文件操作安排独立审查；依赖漏洞检查和许可证审查分别出结论。必要的受控 fuzz 使用合成输入并限制资源，不能用依赖清单或一次无告警扫描宣称全面安全认证。

14 性能 稳定性与兼容性计划

14.1 设备与测量方法

首轮至少包含 Windows 11 x64 的真实集显或独显设备、100/125/150/200% DPI 和一组混合 DPI 双屏；若对外继续支持 Windows 10 x64，则增加真实 Windows 10 系统验证，并重新确认实际支持版本。8GB RAM 设备作为资源参考档，若无法取得则明确最低配置未验证。

记录 CPU、RAM、GPU、驱动、系统 build、显示器缩放、渲染后端、工具链、锁文件哈希及完整 SHA。使用固定合成 24MP 图片，分别测导入、首次显示、拖拽、复核、复制、保存和峰值内存。冷启动测 5 次；交互至少采 30 个样本；重复导入与复核 20 轮观察资源趋势。记录中位数、P95、最大值和原始样本。

14.2 候选性能预算

项目	建议预算	冻结条件
用户动作后可见反馈	100ms 内	先验证测量方法与设备
拖拽与平移帧时	P95 不高于 33.3ms	固定窗口 DPI 图片和 GPU
24MP 首次可操作显示	3 秒内	实测解码及显示路径后确认
24MP 成品生成	5 秒内	固定遮挡数和输入格式
应用进程峰值工作集	1GiB 内	8GB 参考档及重复场景实测

这些数值是待评审目标，当前未测得，也未作为既有 G04 的通过门槛。按原合同先测量，再由负责人确认预算并冻结；若改变成功标准，重新确认相关 Gate A/B，不在失败后静默放宽。最终通过记录必须同时含数字、设备和方法。

14.3 优化次序

先减少重复解码及大字节复制，再处理纹理上传和可视区显示。若 UI 主线程因读取或编码长时间阻塞，用最小工作线程机制返回带版本的结果，UI 保持可取消或可报告状态。只有测量发现瓶颈后再做并行化、缓存或渲染细化。优化后复跑像素真值、旧结果失效和错误恢复。

15 阶段路线与完成出口

沿用 V2-00 至 V2-09 编号，避免建立另一条冲突路线。已完成部分复用证据；需要修改其职责时通过当前阶段任务补充，不重做全部历史阶段。

阶段	本轮安排	完成出口
V2-00 至 02	保持回归基线并按缺陷补测	Core/Editor 与五张金样本持续通过
V2-03	补齐必要 POC 并完成真机选型	G01 至 G10 有结果，形成有证据的选型裁决
V2-04	Windows 平台层	三导入入口、复制、保存与错误边界可测
V2-05	正式 Rust 工作台	主流程、原像素复核、中文和键盘可用
V2-06	导出与交付安全闭环	真实 PNG、版本、保存与回贴全链一致
V2-07	专项与真人评审	性能 DPI 无障碍 安全与体验分开结论
V2-08	入口切换与减重	功能等价或差异获准，回退可用，删除清单获准
V2-09	交付候选	Windows 包、校验、许可、说明和发布审查

V2-03 需用最少实现完成 G 验收，不要求先达到全部正式 UI 质量。V2-04/05 可以在批准的计划内交错推进，但不得以顺序循环掩盖未通过的 P0；若某实验依赖尚未实现的能力，先完成同范围的最小验证实现，再关闭该实验。

16 V2 03 首批任务包

16.1 P03 A 固定待测版本与差距表

输入为当前完整 SHA、GUI_POC_CONTRACT、迁移矩阵和 G 表。逐项列出现有入口、缺失能力、样本、设备及取证方式；核对物理 100% 语义、可访问遮挡创建和剪贴板导入。每项标记已实现待测、需补齐或不适用候选，不能用不适用绕过 P0。

输出为 G01 至 G10 测试协议、设备清单和最小修改清单。完成判据是每个 P0 都有可执行步骤和可观察结果，相关产品差异已写入候选决策。该任务只需文档与只读取证，不先修改 GUI。

16.2 P03 B 先检验最高风险的任务

在锁定 EXE 的真实 Windows 桌面执行 T04 精度、缩放、混合 DPI 和最小键盘/Narrator 任务，优先验证 H01。源码未提供的键盘路径先如实记为缺口，再以单一小任务补齐后复验。出现框架级障碍立即评估，不先做完整视觉重构。

输出为设备信息、指针及键盘步骤、导出像素结果、截图和失败性质。区分环境、实现、测试工具和架构问题。对关键失败写明一轮修复的范围与复验条件，禁止无上限尝试。

16.3 P03 C 补齐原生验证必需能力

按缺口逐项处理图片粘贴、换图保护、Fit 和精确缩放、原像素复核、键盘创建调整及必要的状态提示。主要影响 POC 的 app.rs、Core/Editor 的实际缺口及对应测试；尚不创建第二套正式桌面应用。

每个修改先固定反例或操作失败，再实现和复验。仅加入与 G 合同相关的代码，保留独立锁文件。完成判据是 G 场景可真实执行，源码与 EXE 身份一致。

16.4 P03 D 完成 G 实验与选型审查

执行其余 G04 至 G10，包括 24MP、两应用回贴、保存失败、离线、依赖和许可。输出 PASS/FAIL/NOT_RUN/NOT_VERIFIED 表及证据，不合并为笼统“测试通过”。依据合同作 GO_EGUI、修复后复验、条件触发 iced 或暂停原生迁移的决定。

S 覆盖：S02、S03、S04、S06、S07、S08、S09。正式执行计划将以上任务再拆为不超过一个工作时段的小步，并列出准确命令与副作用。

17 V2 04 与 V2 05 正式应用任务包

17.1 P04 A 整合工程边界

仅在 egui 选型通过后创建 apps/desktop，将验证过的实现迁入正式 Workspace。统一工具链及正式锁文件，保持 Core/Editor 与 GUI 无关。POC 作为证据保留，不再并行扩展功能。验证主 Workspace 的构建、测试及现有 V1/WASM 兼容性。

17.2 P04 B 完成平台适配

在 platform 内分离受限读取、文件选择、拖放与粘贴入口、另存和剪贴板；返回统一但简单的取消/失败/成功结果。补充真实系统失败用例与文档替换确认。避免为单一平台提前设计通用插件或抽象工厂。

17.3 P05 A 完成工作台

建立真实空态、工具、画布、区域列表、底部状态和成品复核界面。所有编辑走 Editor，所有交付走平台层；实现工具模式、Fit/100%/200%、原像素显示、缩放平移、键盘编辑及焦点恢复。内置合成图片移至明确测试入口。

17.4 P05 B 完成中文与状态验收

统一文案和字体，完成缺字、长文件名、小窗口、错误、忙碌及区域很多时的布局检查。记录每个状态的截图和键盘路径，验证显示内容不会把原图、旧图或工作预览混称成品。

任务输出是可运行的正式 Rust 应用及相应测试，尚不意味着 V1 可删除。S 覆盖：S01、S02、S03、S04、S06、S08。

18 V2 06 导出与交付任务包

18.1 P06 A 绑定唯一成品

梳理从生成、实际 PNG 解码复核到 Save/Copy 的完整路径。每次交付取当前身份对应的工件，避免再次从 GUI 遮挡层构造图片。复核图、保存 bytes 与用于复制的解码图像来自同一成品；记录各自哈希及格式差异。

18.2 P06 B 验证过期与恢复

模拟生成中换图、复核后移动框、撤销后保存、复制等待时替换以及旧回调到达。确认旧操作不会更新新文档状态。生成、解码、写文件、剪贴板失败后均可重试或另存，已有编辑不丢失。若操作同步执行导致无法人工触发竞态，使用受控适配层测试，并保留真实系统集成测试。

18.3 P06 C 独立检查输出

继续运行五张全图 RGBA 金样本，并补边缘、重叠、1px、负向矩形、EXIF、空遮挡与超限案例。PNG 检查覆盖尺寸、遮挡及非遮挡像素、结构、CRC、无源元数据与无尾部载荷。两应用回贴分别比较，不能用复制 API 返回值代替。

阶段出口是 S04/S05/S06 的证据闭合以及独立审查结论。任何隐私像素反例阻断下一阶段切换，不以重建金样本消除差异。

19 V2 07 专项与体验验证任务包

19.1 P07 A 真机与性能

按第 14 章设备、样本和预算执行 DPI、多屏、24MP、资源与长时间操作。软件适配器作为兼容补充单列，不能代替物理 GPU。若缺少最低配置设备，只能限制已支持设备范围或保持该项 NOT_VERIFIED。

19.2 P07 B 安全与依赖

运行获批的异常输入、依赖漏洞、许可、输出、文件安全、网络及日志检查。记录扫描数据库时间、工具版本和实际发现。独立审查者从原始需求、最终 SHA 和测试结果判断，不能只阅读开发结论。

19.3 P07 C 人工可用性

在具备招募、同意和隐私处理条件后，使用合成图片开展小规模形成性测试。首轮可建议 5 名不熟悉项目的普通 Windows 用户，覆盖至少一名键盘优先操作者；样本用于发现问题，不估计总体优越性，也不替代专门无障碍测试。

记录导入到交付的完成情况、求助、误操作、返回编辑、错误反馈理解及最终输出错误；不得让参与者使用真实私人截图。参与者、同意、操作者和原始记录真实存在才记为已执行。历史 Stage 01 招募阻塞与 A1 假设需单独处理，不能因本阶段工程通过而自动关闭。

19.4 阶段出口

按性能、功能、安全、无障碍和体验分别出结论及剩余问题。P0 失败阻断切换；已知较低优先级问题需负责人明确接受并写入候选说明。未取得人工结果时保持等待，不生成虚构签名或成功次数。

20 V2 08 与 V2 09 切换 减重与交付

20.1 入口切换的前置条件

F01 至 F12 已逐项等价，或具体差异获得书面接受；S01 至 S09 的必需证据齐备；关键缺陷清零；最终 SHA 独立审查通过；V1 源码与可用回退包得到保存和校验。先在受控验证范围更换入口，出现回退条件时使用保留版本，不改写 main 历史。

20.2 减重清单与边界

对象	建议处理	前置条件
web-app 与 desktop-windows	原生等价后列为退出候选	功能 验收 回退和删除批准齐备
e1-spike	评估 CLI/WASM 使用者后退出兼容层	不再有产品 CI 或外部依赖
e2-workbench	历史原型归档候选	证明未被产品和验收引用
poc/native-egui	保留选型证据 再退出重复代码	正式应用复现对应场景
Python 测试	按证据价值逐项保留或替换	Rust 等效覆盖及独立 oracle 不丢失
历史 workflows	保留必要 CI 其余归档候选	依赖图 触发条件和证据入口已核对

删除前展示逐文件或目录清单、理由、替代证据和恢复路径，取得明确确认。不会为 Rust 比例删除有价值测试，也不批量移动历史治理材料。保留最终必要的 Core/Editor、Windows 平台、金样本、GUI 与安全检查入口。

20.3 交付候选内容

提供 Windows x64 便携包、完整 SHA、工具链、锁文件哈希、构建命令、依赖及许可清单、校验文件、使用说明、已知限制和回退说明。未签名包明确说明未签名，签名及对外发布另行评审；可复建不等于二进制可逐字节重现，后者只有实际重建比较后才能宣称。

历史 V1 工件目前未过期，记录到期为 2026年11月16日 UTC；原生当前工件到期为 2026年10月31日 UTC。启动迁移前核验实际到期状态，并在获批的保存位置建立有哈希的长期回退副本。未验证长期保存前，不得把 Actions 链接当永久档案。

21 验收矩阵与证据规范

21.1 必需验收映射

成功标准	功能与实验	主要负责阶段
S01 原生运行	G10 包与依赖	04 08 09
S02 三入口与恢复	F01 F02 F10 G05 G06 B04 B13	03 04 05
S03 精确编辑	F03 至 F06 G01 至 G03 B05 至 B07	03 05
S04 当前成品	F07 F10 G09 B07 B08 B09	02回归 05 06
S05 像素与元数据	F02 F03 F07 B01 B02 B03 B12	01回归 06
S06 真实交付	F08 F09 G06 G07 B10 B11 B13	04 06
S07 设备与性能	F06 G03 G04 B14	03 07
S08 中文与无障碍	F12 G08 B16	03 05 07
S09 本地与依赖	F11 G10 B15	04 07 09
S10 切换与回退	F01 至 F12 迁移差异与保存记录	08 09

B01 至 B16 沿用 MIGRATION_MATRIX，G01 至 G10 沿用 GUI_POC_CONTRACT。本映射用于核对覆盖，不自动赋予 PASS。

21.2 每份证据的最少字段

记录任务与验收编号、完整源 SHA、dirty 状态、EXE SHA256、输入与输出哈希、工具链和锁文件、系统与设备、测试步骤、命令及退出码、实际观测、操作者、时间和证明文件。私人文件名及本机完整路径只在必要的受控记录保存，不发布到公共证据。

状态统一使用 DOCUMENTED、MEASURED、HYPOTHESIS、NOT_VERIFIED；执行结果另用 PASS、FAIL、NOT_RUN。MEASURED 不等于 PASS，DOCUMENTED 不等于已实现，CI 成功不等于人工验证。AC 覆盖、命令通过、产物未变与需求真实满足分别判断。

21.3 独立审查与失效

审查绑定最终完整 SHA 和对应工件。代码或测试改变后更新受影响证据；文档提交也核对其自身 HEAD，不能冒用先前代码 SHA 的结论。必需项为 ACCEPT_WITH_LIMITS、NOT_VERIFIED 或 NOT_RUN 时，不因 CI 全绿自动升级。审查者身份与独立程度应如实记录，同一作者自查只能作为自查。

22 执行治理 资源与下一步

22.1 门禁与授权

本方案编写属于文档任务，正式多阶段实施采用 standard 工作流；生产代码、输入导出安全、删除、权限及对外发布按项目要求升为 high。工作流来源固定为作者仓库 `1eb9624ee2037e4a2b253ee8120fa274dad1ef21`，deciding-and-executing 4.1.0 candidate；本次核对上游 main 未变化，不将其描述为已验证稳定版。

正式开工先核对真实 Skill、现有机器状态及批准来源。有初始化工作区时运行真实 status；没有时用 genuine CLI 初始化，禁止手工伪造 .decision。Gate A 展示目标、S 标准、假设和暂停条件；收到独立的人类确认后进入计划。Gate B 展示准确步骤、命令和副作用，收到该预览的确认后才执行。

本文不是 Gate A/B 预览或脚本通过证据。历史 Stage 01 的 A/B 不自动覆盖 V2 新架构和新高风险动作。继续只用 main，不创建例行 Draft PR，不强推、不改写历史、不自动清理工作区。每批修改记录预期 HEAD，保留用户改动，并在最终提交身份上验证与独立审查；推送、删除和发布按对应授权单独处理。

22.2 资源角色

至少需要 Rust 实现责任、Windows 真机操作责任和独立审查责任。小团队可以兼任产品与测试组织，但同一实现者不能同时被记录为独立审查者。参与者招募、外部沟通、费用和签名服务需要各自明确授权；自动代理不擅自联系他人。

22.3 工作量预算

工作包	初步工程人日	主要不确定性
V2-03 差距补齐与选型取证	5 至 9	实机 DPI 键盘与画布显示
V2-04 平台能力	4 至 7	剪贴板格式及文件失败恢复
V2-05 正式工作台	6 至 10	原像素显示 中文及可访问性
V2-06 安全交付闭环	3 至 5	竞态 故障注入与回贴
V2-07 专项修复与验证	5 至 9	设备 用户与独立审查可用性
V2-08 与 09 切换及候选	3 至 5	删除审批 归档及包装
合计	26 至 45	不含等待 招募及 iced 重做

这是基于单名熟悉 Rust 的实现者和可用测试协作的规划估计，尚无本项目实际速度校准。人日不等于日历承诺，不提前承诺完成日期。V2-03 结束后用实际投入和缺陷重估其余工作；超出单步预算一倍或同一步两次失败，暂停该步并重排。

22.4 第一批可评审输出

下一项建议任务为“SR-V2-03 验收差距核对与真机验证准备”。先产出一张 G01 至 G10 差距表、一份锁定版本的真机测试协议、一份必要改动清单和一张候选决策卡。先验证 H01，再投入正式工作台。

该批的完成判据是每项 P0 有明确的输入、步骤、预期输出、设备和证据位置，缺失能力有最小实现任务，原有 V1 产品及五张金样本保持可用。任务合同经 Gate A/B 确认后再启动实施，不把“同意总体方向”解释为删除、发布或所有后续阶段的通行授权。

附录 A 主要风险与预案

风险	早期信号	处理与暂停条件
GUI 路线不能满足 P0	DPI 漂移或键盘任务不可完成	一轮有界修复 仍失败再评估 iced
UI 线程长时间阻塞	导入或复核时窗体无反馈	测量后隔离重任务 保留版本核验
复核看不到真实细节	大图 100% 仍使用缩略纹理	补原分辨率可视区 阻断复核验收
剪贴板格式不一致	Paint 与第二应用像素或 alpha 不符	分格式取证 明确策略 未闭合不切换
保存留下半成品	磁盘满或写失败后存在无效目标	仅清理本次已确认产物 不覆盖原文件
工程持续膨胀	同时维护两套正式 GUI 或重复规则	冻结 POC 功能 集中正式实现
机器证据被当真人验收	缺设备操作者但出现 PASS	撤回不实结论 恢复 NOT_VERIFIED
回退工件过期	只有 Actions 链接无保存哈希	切换前长期保存 验证恢复路径
名称和许可阻塞发布	品牌未清查或字体许可不明	使用代号 暂停对外发布

附录 B 验证命令候选

以下命令是编写 Gate B 的输入，本方案未执行。开工时核实工具链、操作系统、网络和构建副作用，再写入正式 verify_cmd。不存在的正式应用路径不能提前运行。

```
git status --short --branch
git rev-parse HEAD
cargo test --workspace --locked
cargo check --workspace --all-targets --locked
cargo build --release --locked --manifest-path e1-spike/Cargo.toml --example
v1_baseline_preview
python tests/golden/verify_v1_baseline.py
cargo build --release --locked --manifest-path poc/native-egui/Cargo.toml
```

Python 使用受控且含指定 Pillow 版本的测试环境；不要假定系统 Python 满足要求。保留现有 Chrome/WASM/Windows CI 的完整前置步骤。新增正式应用后，明确运行其构建、集成与交付命令，不能让仅主 Workspace 测试漏掉独立 POC 或平台行为。

fmt 与 Clippy 作为工程检查候选，先盘点既有告警和格式基线，再限定改动范围；不得借首次全仓格式化引入无关差异。依赖漏洞检查、许可检查和 fuzz 工具在专项计划明确版本和资源上限后运行，本文不宣称已经安装或执行。

附录 C 事实来源与维护规则

仓库内以下相对路径以编制基线 SHA 为准。实施后更新对应的权威现状文档，本文保留为规划版本；任务变更写修订记录，不在多处复制相互冲突的当前进度。

- `AGENTS.md`：main-only、Rust 安全核心、门禁与真实证据要求。
- `README.md`：当前用户实现与未发布边界；其 V2 进度说明落后于目录内 V2-03 记录，需在后续同步任务修正。
- `docs/V2/README.md`：当前 V2 阶段入口。
- `docs/V2/V1_BASELINE.md` 与 `tests/golden/v1_3_baseline.json`：V1 身份、回退与五张真值。
- `docs/V2/MIGRATION_MATRIX.md`：F01 至 F12、B01 至 B16。
- `docs/V2/GUI_POC_CONTRACT.md` 与 `WINDOWS_ACCEPTANCE.md`：G01 至 G10 及 Windows 人工合同。
- `docs/V2/V2_02_EDITOR_DOMAIN.md`：Rust Editor 实现及证据边界。
- `docs/V2/V2_03_NATIVE_GUI_POC.md` 与 `V2_03_RENDERER_VALIDATION.md`：原生样机和渲染证据。
- `crates/shareready-core/src/lib.rs`、`crates/shareready-editor/src/`、`poc/native-egui/src/`：本方案现状与缺口的源码依据。
- `docs/design/SHAREREADY_V1_UX_UI_BASELINE_CANDIDATE.md` 与 `SHAREREADY_V1_DESIGN_SYSTEM_HANDOFF.md`：历史设计意图，不能替代原生实现与真人验收。
- deciding-and-executing 固定版本：方向、计划和证据工作流。
- closing-out 固定版本：阶段结束后的知识同步与删除边界。